Цифровой двойник аэрогазовой безопасности и автоматики ГВУ

Интеллектуальный мониторинг горизонта - 200м и безынерционное подавление выбросов метана в реальном времени.

TEAM LEAD
Керімбекқызы Мунира

ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИК
Рахимов Нуркен

ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИК
Нуран Жандос

01 // ПРОБЛЕМАТИКА ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК

Критическая граница взрывоопасности

ПОРОГ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

> 1.0%

Предельно допустимая концентрация метана (CH4)

Ручная реакция диспетчера занимает минуты. Автоматика на базе цифровых двойников включает продувку лавы за доли секунды.

Внезапные суфлярные выбросы

Скачок CH4 до 2.25% при разрушении угольного пласта.

Токсичный угарный газ и пыль

Рост CO свыше 30 ppm и взвеси угольной пыли до 27 мг/м³.

Инерционность ручного контура

Задержка перевода ГВУ на форсаж создает угрозу жизни смены.

02 // ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАДАЧИ

От одиночного конвейера к системе безопасности

БАЗОВЫЙ ШАБЛОН (ДО)

Smart Conveyor №2

- **Одиночный объект:** Изолированный двойник конвейера.
- **Случайный шум:** Генерация несвязанных чисел.
- **Вне иерархии:** Отсутствие привязки к шахте mine-01.
- **Пассивность:** Нет обратной связи и автоматики.

НАША АРХИТЕКТУРА (ПОСЛЕ)

Аэрогазовый контроль + ГВУ ВЦД-31.5

- **Два связанных двойника:** Датчики лавы и вентилятор ГВУ.
- **Физическая модель:** Расчет продувки и падения газов.
- **Иерархия Twins:** Встроены в Children шахты mine-01.
- **Замкнутый контур:** Авто-форсаж 1800 об/мин при аварии.

03 // ТОПОЛОГИЯ ECLIPSE DITTO

Интеграция в структуру предприятия mine-01

org.openegiz.mine:horizon-1-section-a

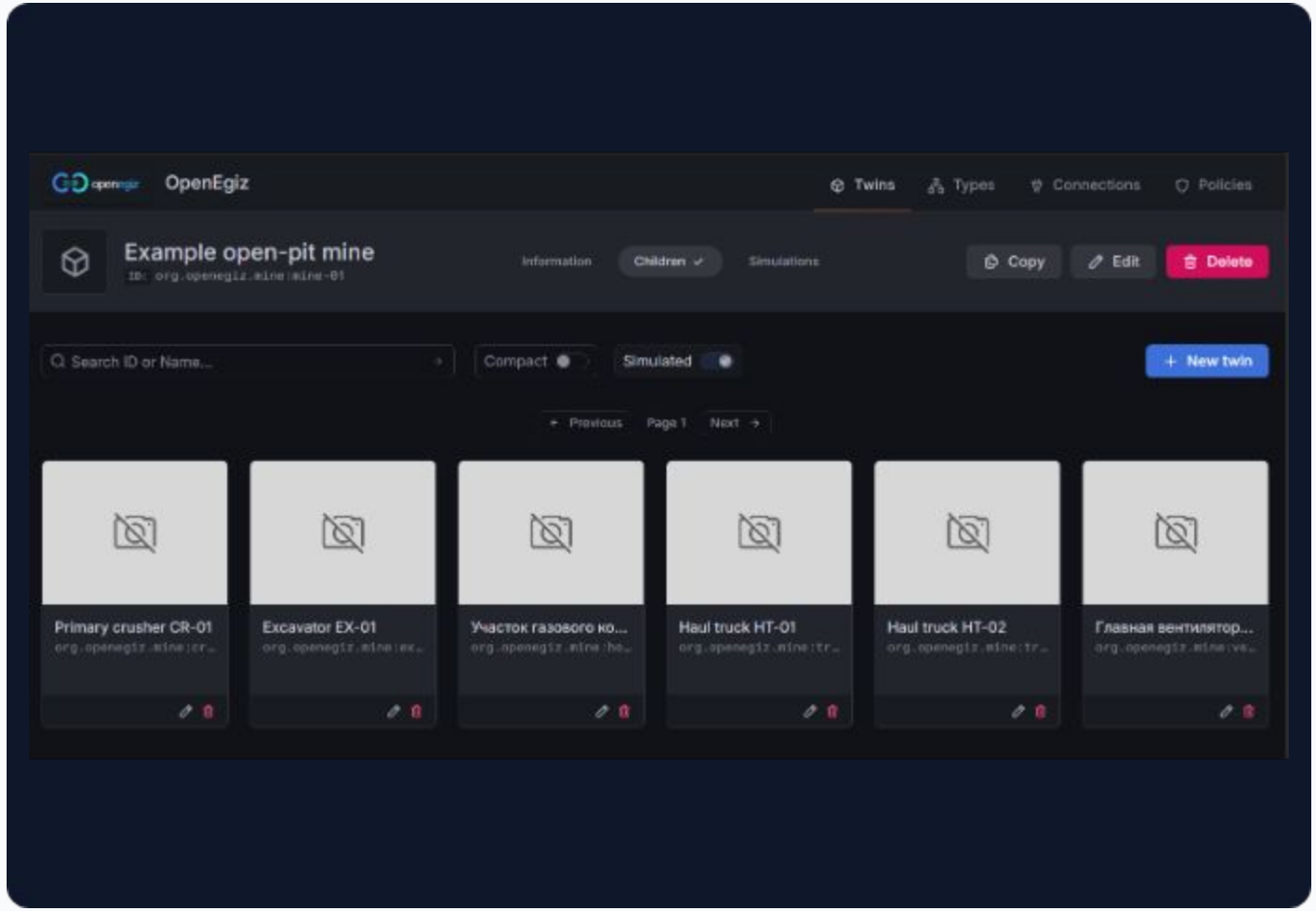
Участок газового контроля

Горизонт -200м. Непрерывный замер CH4, CO, угольной пыли и скорости воздуха.

org.openegiz.mine:ventilation-fan-01

Главная вентиляторная установка

Агрегат ГВУ ВЦД-31.5. Управление оборотами ротора и мощностью привода.



04 // СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ IIOT

Сквозной конвейер передачи телеметрии

ШАГ 01

my_simulator.py

Физическая модель газов и ПЛК-триггер.

ШАГ 02

Mosquitto MQTT

Брокер сообщений на порту 1883.

ШАГ 03

Eclipse Ditto

Обновление состояния двойников.

ШАГ 04

Telegraf + Influx

Запись временных рядов в бакет default.

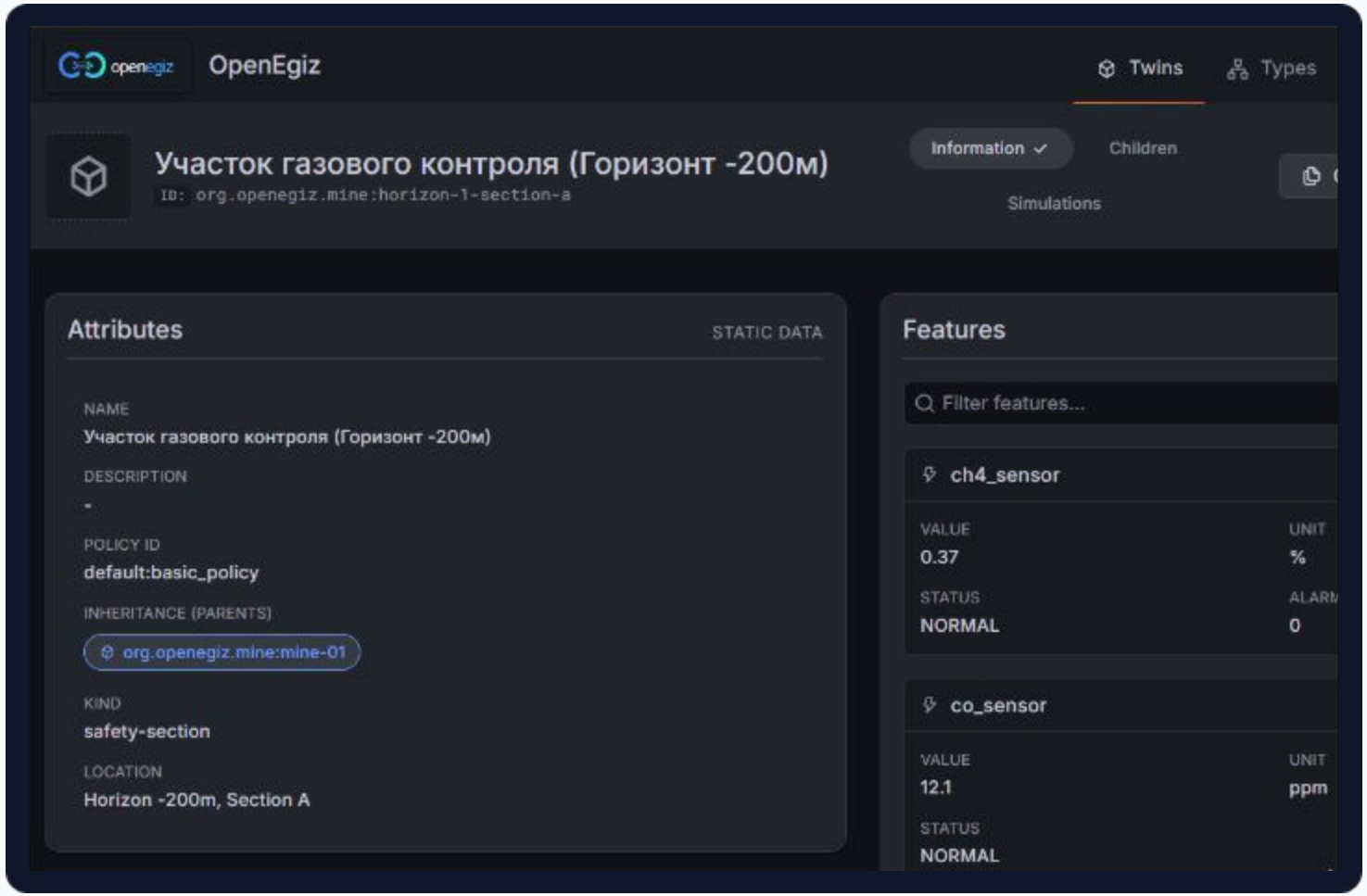
ШАГ 05

Grafana SCADA

Визуализация и цветовые тревоги.

05 // ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК №1

Участок газового контроля (Горизонт -200м)



ch4_sensor (Метан)
Норма 0.35%. Тревога от 1.0%.

co_sensor (Угарный газ)
Норма 12 ppm. Пики до 42 ppm.

dust_sensor (Пыль)
Контроль угольной взвеси в мг/м³.

airflow_sensor (Поток)
Скорость струи от 6.5 до 11.5 м/с.

06 // ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК №2

Главная вентиляторная установка (ГВУ ВЦД-31.5)

fan_status & mode_code

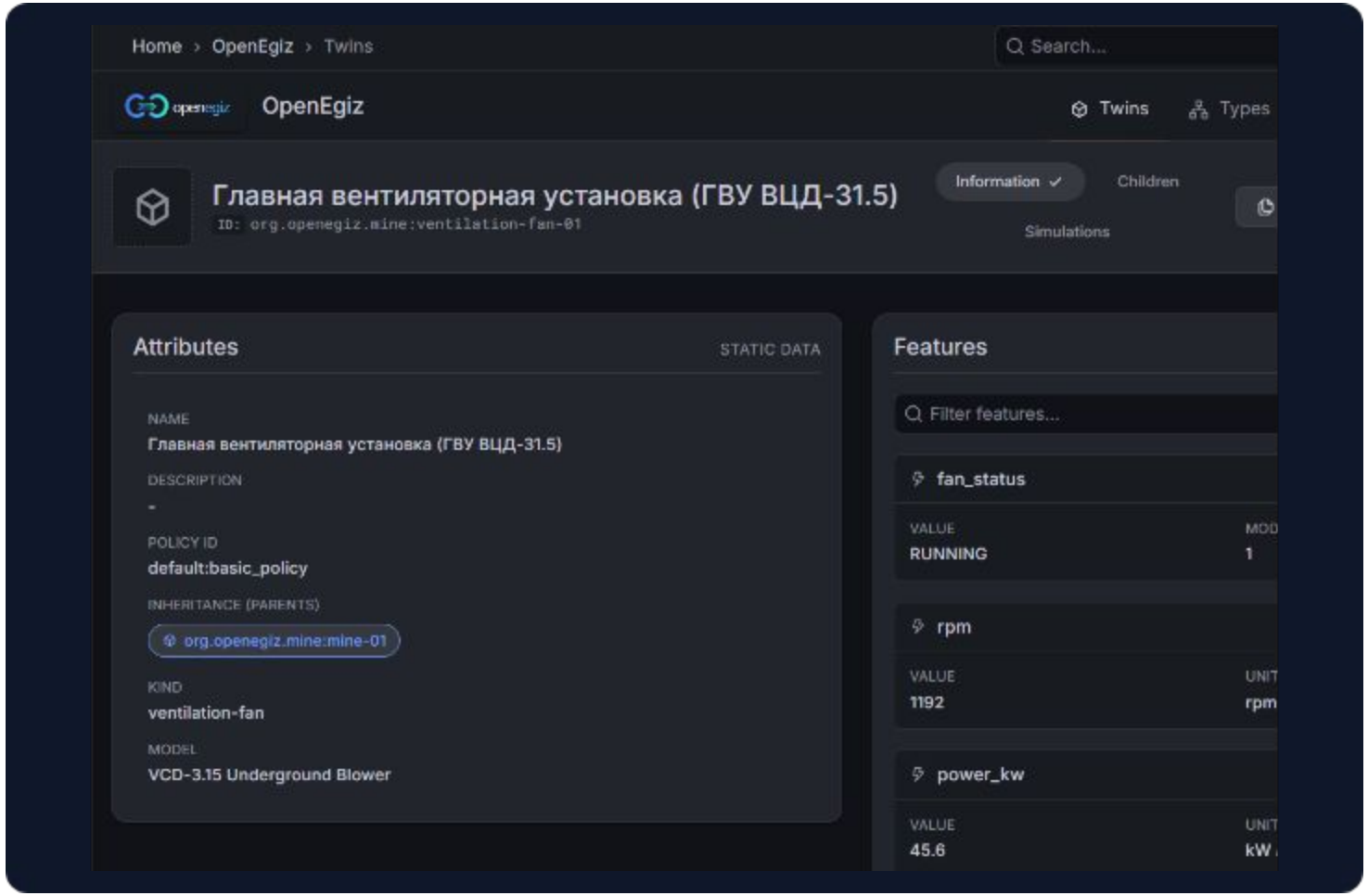
Режим RUNNING (код 1) или EMERGENCY_BOOST (код 2).

rpm (Обороты ротора)

1200 об/мин в норме. Разгон до 1800 об/мин при продувке.

power_kw (Мощность)

Рост нагрузки с 45 кВт до 74.5 кВт на пике вентиляции.



07 // СЦЕНАРИЙ «ЧТО ЕСЛИ» (WHAT-IF)

Физическая модель прорыва метана и авто-продувки

Параметр системы	Штатный режим (Норма)	Авария (Выброс и Форсаж ГВУ)
Концентрация метана (CH4)	0.30% – 0.45% (NORMAL)	**1.05% – 2.25% (CRITICAL)**
Угарный газ (CO) и Пыль	12 ppm // 8.5 мг/м³	**до 42 ppm // до 27 мг/м³**
Режим ГВУ и поток воздуха	RUNNING (1200 RPM, 6.5 м/с)	**EMERGENCY_BOOST (1800 RPM, 11.5 м/с)**

```
⚠ [АВАРИЙНЫЙ СЦЕНАРИЙ] Прорыв метана и рост запыленности в лаве! ⚠
[🟢 НОРМА] Шаг 2790 | CH4: 0.65% | CO: 17.9 ppm | Пыль: 13.3 мг/м³ | Поток: 6.45 м/с | ГВУ: RUNNING (1212 RPM, 45.2 кВт)
[🟠 АВАРИЯ] Шаг 2791 | CH4: 1.08% | CO: 24.9 ppm | Пыль: 18.2 мг/м³ | Поток: 11.63 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1813 RPM, 74.4 кВт)
[🔴 АВАРИЯ] Шаг 2792 | CH4: 1.47% | CO: 33.0 ppm | Пыль: 22.3 мг/м³ | Поток: 11.49 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1784 RPM, 74.1 кВт)
🔧 [АВТОМАТИКА ГВУ] Включен режим EMERGENCY_BOOST (1800 об/мин). Идет интенсивная продувка...
[🔴 АВАРИЯ] Шаг 2793 | CH4: 2.01% | CO: 39.3 ppm | Пыль: 26.7 мг/м³ | Поток: 11.35 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1784 RPM, 73.8 кВт)
[🔴 АВАРИЯ] Шаг 2794 | CH4: 1.74% | CO: 34.8 ppm | Пыль: 22.8 мг/м³ | Поток: 11.16 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1803 RPM, 73.4 кВт)
[🔴 АВАРИЯ] Шаг 2795 | CH4: 1.42% | CO: 29.8 ppm | Пыль: 19.2 мг/м³ | Поток: 11.44 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1816 RPM, 74.7 кВт)
[🔴 АВАРИЯ] Шаг 2796 | CH4: 1.15% | CO: 23.5 ppm | Пыль: 15.7 мг/м³ | Поток: 11.27 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1800 RPM, 74.2 кВт)
[🟢 НОРМА] Шаг 2797 | CH4: 0.88% | CO: 19.2 ppm | Пыль: 11.1 мг/м³ | Поток: 10.90 м/с | ГВУ: EMERGENCY_BOOST (1802 RPM, 73.6 кВт)
✅ [НОРМАЛИЗАЦИЯ] Концентрация метана снижена до безопасного уровня. ГВУ переведена в штатный режим.
```

Решенные архитектурные проблемы платформы

Изоляция пути /features

Защита метаданных _parents при MQTT-обновлениях.

Числовой регистр mode_code

Обход фильтрации строк парсером Telegraf.

Агрегация потоков Flux

Очистка дублей серий оператором group().

09 // ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ GRAFANA

Панель оперативного контроля в реальном времени



4 спидометра + статус ГВУ

Цветовая индикация порогов безопасности (Норма / Внимание / Тревога).

Синхронные графики

Пики газа слева мгновенно включают ступеньки 1800 об/мин справа.

Ключевые показатели реализованного решения

2 сек

Цикл опроса и реакции

Мгновенный запуск форсажа

+50%

Прирост оборотов ГВУ

Разгон с 1200 до 1800 об/мин

7

Полнота телеметрии

Контроль атмосферы и привода (7 ключевых метрик)

100%

Автономность защиты

Ликвидация угрозы без участия оператора

TEAM-007 // OPENEGIZ CONTEST

Спасибо за внимание!